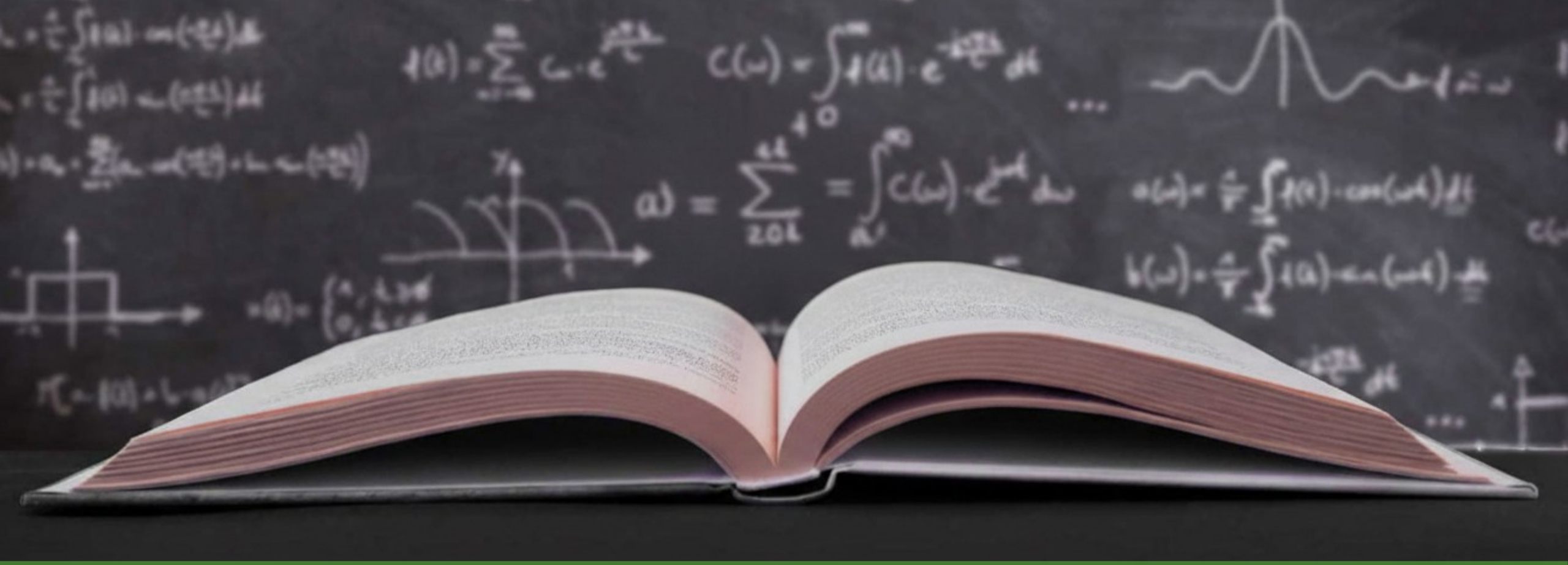


RECHERCHE OPERATIONNLLE

la théorie des graphes

EMSI-RABAT

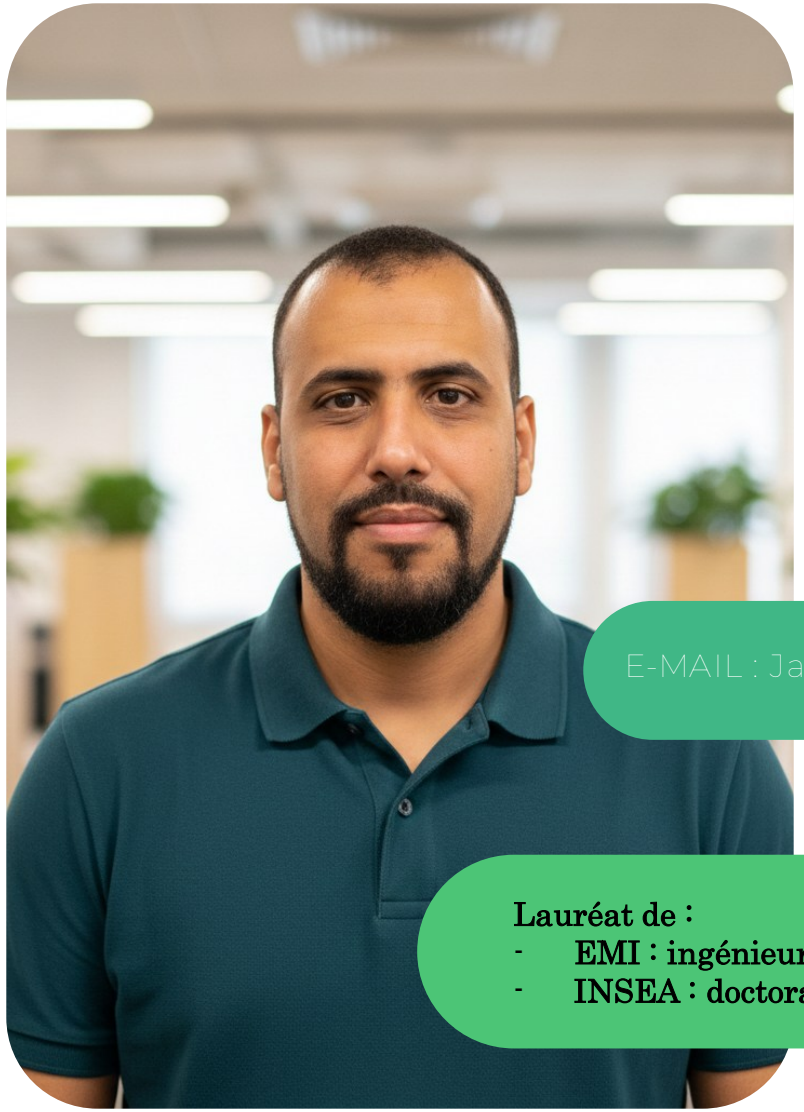
4e Année Ingénierie Informatique et Réseaux

Enseignant

Jabrane SLIMANI

PhD-Ingénieur

Chercheur postdoctoral en mathématiques appliquées



E-MAIL : Jabrane.slimani.1989@gmail.com.

Spécialisation :

Optimisation

Lauréat de :

- **EMI : ingénieur en génie industriel ;**
- **INSEA : doctorat en mathématiques appliquées.**

Description et objectifs du cours

Objectifs

- Ce module couvre les bases de la théorie des graphes, en introduisant les méthodes et algorithmes clés pour modéliser et résoudre des problèmes d'optimisation..

Philosophie pédagogique

Équilibre entre :

✓ Rigueur mathématique nécessaire à la compréhension de la théorie des graphes et ses algorithmes

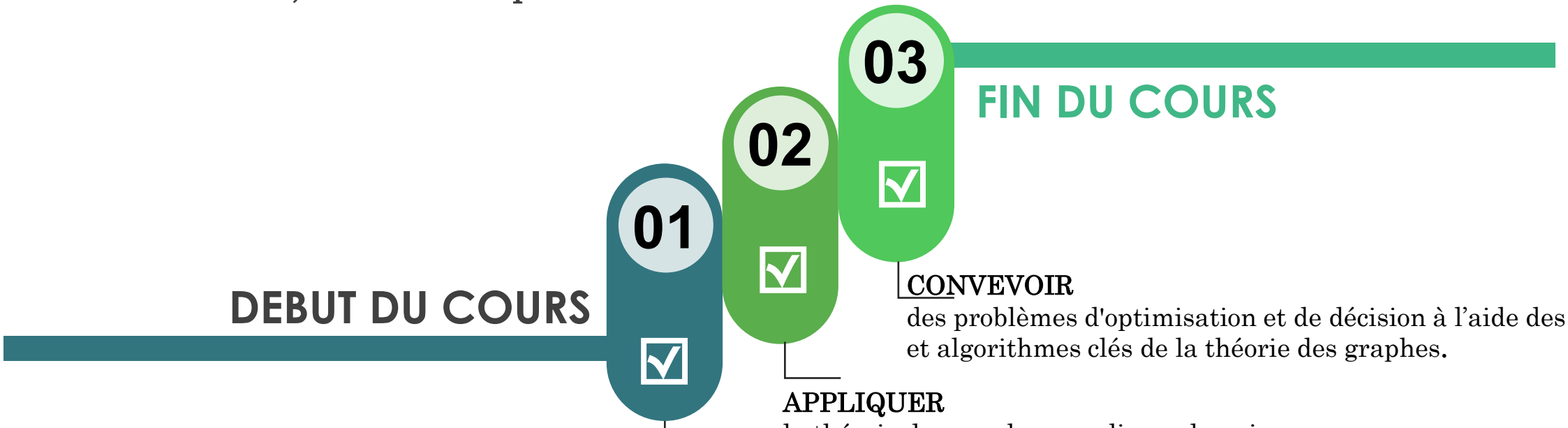
✓ Applicabilité pratique à travers des implémentations concrètes

→ **Focus** : applications en informatique

Période : 07 octobre – 13 janvier 2026 (15 semaines)

Résultats d'apprentissage

À la fin de ce cours, vous serez capable de...



ACQUÉRIR
les principes fondamentaux de la théorie des graphes.

APPLIQUER
la théorie des graphes sur divers domaines

CONVEVOIR
des problèmes d'optimisation et de décision à l'aide des les méthodes et algorithmes clés de la théorie des graphes.

Structure du cours

Chapitre 1

Introduction à la RO et transition vers les graphes

- Définition de la RO, démarche de modélisation/optimisation ; transition vers les graphes
- Transition vers les graphes :
  - Exemples
  - Problèmes formalisables par des graphes

Chapitre 2

Modélisation par graphes et mini-socle algorithmique

- Modélisation, algorithme et complexité (polynomial / difficile)
- Algorithmes polynomiaux de base ; complexité des problèmes combinatoires
- Modélisation par graphes: exemples
- Principe général de modélisation par graphes
- Formulation de problèmes par graphes

Chapitre 3

Graphes

- Définitions, représentations, cliques et stables
- graphes particuliers, représentation
- Notions de base, chemins et connexité, graphes bipartis

Chapitre 4

Chemins (Euler, Hamilton, BFS/DFS)

- Chemin/chaîne/circuit/cycle ; connexité ; eulérien ; hamiltonien ;
- Parcours Breadth-First Search (BFS) (parcous en largeur)/ Depth-First Search (DFS) parcours en profondeur
- Composantes (fortement) connexes ;
- Tri topologique ; fermeture transitive

Structure du cours

Chapitre 5

Plus courts chemins

- Définitions, Dijkstra, Bellman-Ford, circuits absorbants
- Plus courts chemins à origine unique et entre toutes paires

Chapitre 6

Arbres, forêts, arbres couvrants minimaux

- Arbres, arborescences ;
- Arbres couvrants minimaux (Kruskal, Prim)
- Arbre couvrant de poids minimum

Chapitre 7

Flots

- Réseaux de transport
- Définitions,
- Propriétés, Ford-Fulkerson
- Graphe résiduel

Chapitre 8

Problème de transport

- Flot maximum à coût minimal
- problème d'affectation et couplages généralisés
- Programmes de transport

Modalités d'évaluation



33%

Contrôle continu

- Un quiz à mi parcours
- L'assiduité et la participation en classe

67%

Examen final

Examen écrit en fin du semestres



Chapitre 1: Introduction générale

Motivations – pourquoi la théorie des graphs?

- Pour résoudre de nombreux problèmes concrets, on est amené à tracer sur le papier des petits dessins qui représentent (partiellement) le problème à résoudre.
- Ces petits dessins se composent (souvent) de points et de lignes continues reliant deux à deux certains de ces points.
- On appellera ces petits dessins des **graphes**, les points des **sommets**
- Les lignes des **arcs** ou **arêtes**, selon que la relation binaire sous-jacente est orientée ou non.

Exemples de modélisation par des graphes

Réseaux routiers :

- Le réseau routier du Maroc peut être représenté par un graphe dont les sommets sont les villes.
- Si l'on considère que toutes les routes sont à double sens, on utilisera un graphe non orienté et on reliera par une arête tout couple de sommets correspondant à deux villes reliées par une route
- Si l'on considère en revanche que certaines routes sont à sens unique, on utilisera un
- graphe orienté.
- Ces arêtes pourront être valuées par la longueur des routes correspondantes.



Motivations – pourquoi la théorie des graphs?

Exemples de modélisation par des graphes



Réseaux routiers :

- Etant donné un tel graphe, quelle sont les problèmes au quelles on pourrait resoudre ?

  ➔ Quel est le plus court chemin, en nombre de kilomètres, passant par un certain nombre de villes

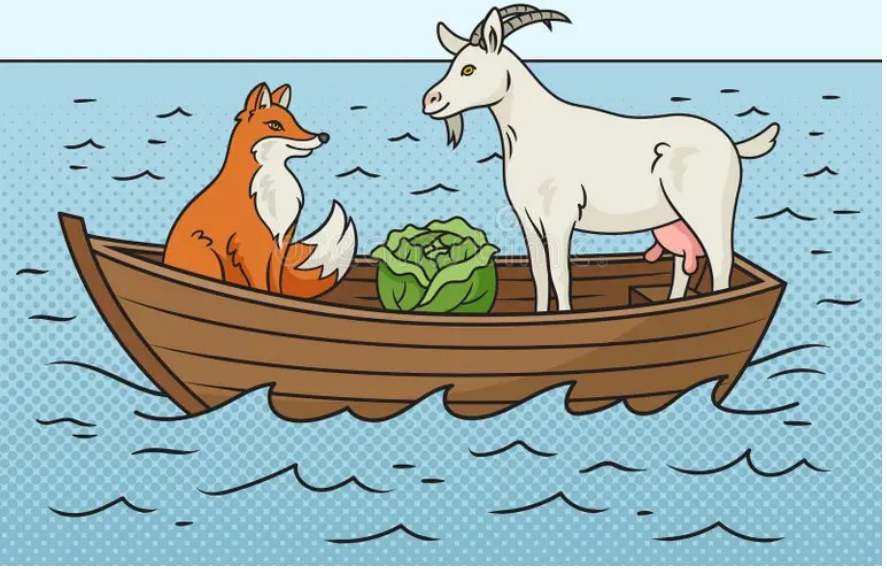
  ➔ Quel est le chemin traversant le moins de villes pour aller d'une ville à une autre ?

  ➔ Est-il possible de passer par toutes les villes sans passer deux fois par une même route ?

Processus à étapes :

- Certains problèmes peuvent être spécifiés par un **état initial**, un **état final**,
- Un certain nombre d'états intermédiaires et des règles de transition précisant comment on peut passer d'un état à l'autre.
- Résoudre le problème consiste alors à trouver une suite de transitions permettant de passer de l'état initial à l'état final.
- Beaucoup de jeux et autres "**casse-tête**" peuvent être modélisés ainsi.

Motivations – pourquoi la théorie des graphs?



Exemples de modélisation par des graphes

Processus à étapes :

- Considérons, le problème du chou, de la brebis et du loup : vous le connaissez ?

L'état initial ?

C'est l'état où **tout le monde est sur la rive gauche** de la rivière,

L'état final ?

C'est l'état où **tout le monde est sur la rive droite** de la rivière.

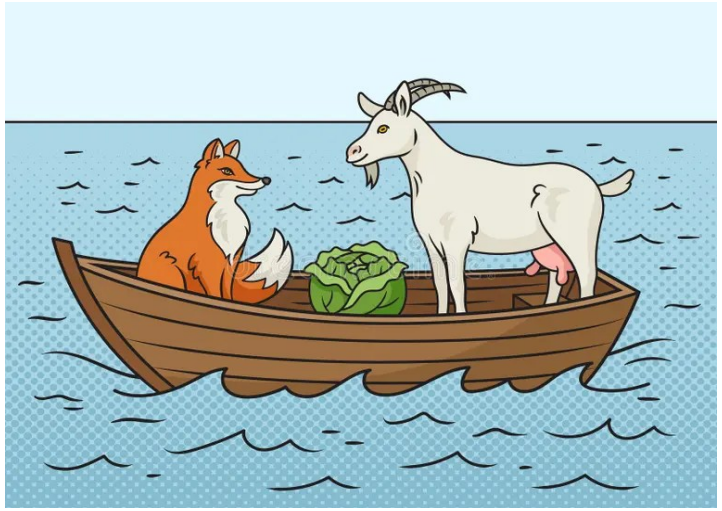
La règle de transition ? :

- Si l'homme est sur une rive avec certains de ses compagnons,
  - ➔ Alors il peut passer sur l'autre rive,
    - ➔ soit seul,
    - ➔ soit accompagné par un seul de ses compagnons se trouvant sur la même rive que lui,
  - ➔ Sous réserve qu'il **ne laisse pas le loup seul avec la brebis**,
    - ➔ ou **la brebis seule avec le chou**.

On peut modéliser ce problème par **un graphe non orienté**,

Que seront les sommets alors ?

Motivations – pourquoi la théorie des graphs?



Avec un tel graphe, on pourra chercher un chemin allant de l'état initial à l'état final.

Exemples de modélisation par des graphes

Les sommets représenteront les **états possibles**,

Que seront les arêtes ?

les arêtes seront le fait qu'on peut passer d'un état l'autre par une transition.

On obtient alors le graphe non orienté suivant :

